

Zad.1 Dane są koła $K_1: x^2 + y^2 \leq 16$, $K_2: (x - 2)^2 + y^2 \leq 4$, $K_3: (x - 2)^2 + (y + 3)^2 \leq 9$.
Do którego z tych kół należy punkt $P = (2, -1)$?

1) Podstawiamy punkt P pod kolejne koła
i sprawdzamy prawdziwość nierówności:

$$\begin{aligned} P(2, -1) \in K_1 &\Leftrightarrow (2)^2 + (-1)^2 \leq 16 \\ 4 + 1 &\leq 16 \\ 5 &\leq 16 \quad \text{PRAWDA} \end{aligned}$$

PUNKT $P(2, -1)$ NALEŻY DO KOŁA K_1

$$\begin{aligned} P(2, -1) \in K_2 &\Leftrightarrow (2-2)^2 + (-1)^2 \leq 4 \\ 0 + 1 &\leq 4 \\ 1 &\leq 4 \quad \text{PRAWDA} \end{aligned}$$

PUNKT $P(2, -1)$ NALEŻY DO KOŁA K_2

$$\begin{aligned} P(2, -1) \in K_3 &\Leftrightarrow (2-2)^2 + (-1+3)^2 \leq 9 \\ 0 + 4 &\leq 9 \\ 4 &\leq 9 \quad \text{PRAWDA} \end{aligned}$$

PUNKT $P(2, -1)$ NALEŻY DO KOŁA K_3

Odp. Punkt P należy do wszystkich 3 kół.

